ZADANIE 5

Analiza pewnego peptydu

Z materiału naturalnego wyizolowano nieznany związek, mający charakter peptydowy – związek ten dawał pozytywny wynik testu z ninhydryną. Metodą spektrometrii mas określono, że masa związku wynosiła M1 = 534 g/mol, a po przeprowadzeniu jego całkowitej hydrolizy stwierdzono, że jest to pentapeptyd. W celu określenia sekwencji tego peptydu, poddano go działaniu:

- trypsyny, otrzymując fragmenty o masach: M2 = 463 g/mol i M3 = 89 g/mol;

- chymotrypsyny, otrzymując fragmenty o masach: M4 = 335 g/mol i M5 = 217 g/mol.

Oznaczono też aminokwas N-końcowy, przeprowadzając reakcję peptydu z 2,4-dinitrofluorobenzenem a następnie produkt poddano hydrolizie. Otrzymano pochodną, której masa wynosiła M6 = 241 g/mol.

Po przeprowadzeniu dodatkowych eksperymentów okazało się, że w badanym peptydzie występuje aminokwas posiadający hydrofobowy łańcuch boczny oraz zawierający w cząsteczce 2 asymetryczne atomy węgla.

W peptydzie występuje też aminokwas tworzący w reakcji z bezwodnikiem octowym produkt, którego masa molowa jest o 84 g/mol większa niż masa molowa substratu. Skład procentowy tego produktu jest następujący: węgiel - 52,2%, tlen -27,8%, wodór - 7,8%, a resztę stanowi azot.

Polecenia:

a **.** Zidentyfikuj aminokwas C-końcowy (podaj jego wzór strukturalny i krótkie uzasadnienie).

b. Zidentyfikuj aminokwas N-końcowy (podaj jego wzór strukturalny) i napisz schemat reakcji peptydu z 2,4-dinitrofluorobenzenem.

c. Podaj wzór strukturalny aminokwasu z hydrofobowym łańcuchem bocznym i zaznacz asymetryczne atomy węgla.

d. Zidentyfikuj aminokwas, który poddano reakcji z bezwodnikiem octowym (podaj jego wzór strukturalny) i napisz schemat tej reakcji.

e. Zidentyfikuj pozostały aminokwas (podaj jego wzór strukturalny).

Podaj sekwencję badanego peptydu oraz uzasadnienie wyboru sekwencji.

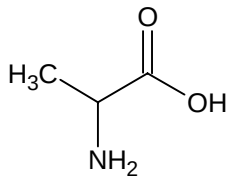
W obliczeniach przyjmij przybliżone wartości mas molowych:
C – 12 g/mol, H – 1 g/mol, N – 14 g/mol, O – 16 g/mol.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

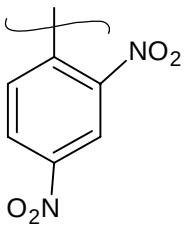
a. W wyniku trawienia trypsyną otrzymano 2 krótsze peptydy lub peptyd i aminokwas. Trypsyna jest enzymem hydrolizującym wiązanie po karboksylowej stronie aminokwasów zasadowych. Podana w treści zadania masa M3 najprawdopodobniej jest masą aminokwasu, ponieważ najprostszy dipeptyd składający się tylko z glicyny ma masę większą niż 100.

Masa M3 = 89 g/mol odpowiada masie molowej alaniny (Ala). Ponieważ trypsyna rozcina wiązanie po karboksylowej stronie aminokwasu zasadowego, dlatego Ala nie może być N-końcowym aminokwasem, musi być więc aminokwasem C-końcowym w wyjściowym peptydzie.

Wzór alaniny:

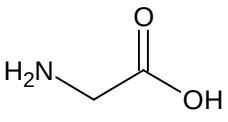


b. Masa reszty 2,4-dinitrofluorobenzenu, która przyłącza się do grupy aminowej wynosi: M = 167 g/mmol

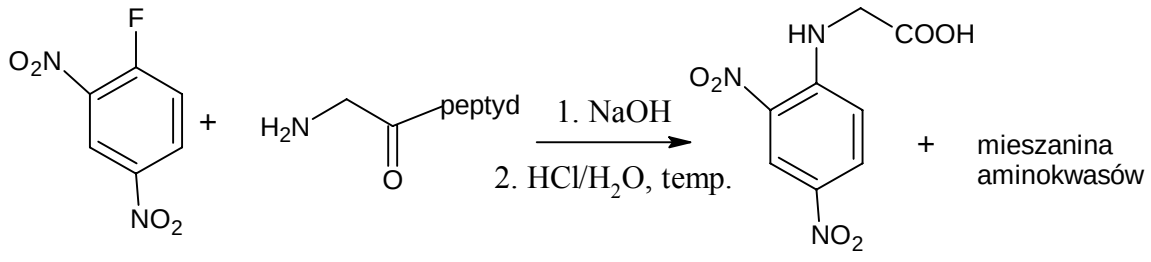


Masa pochodnej N-końcowego aminokwasu M6 = 241 g/mol, zatem 241-167+1=75 g/mol to masa najprostszego aminokwasu, czyli glicyny (Gly). Gly jest więc aminokwasem N-końcowym.

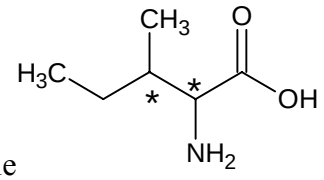
Wzór glicyny:



Schemat reakcji peptydu z 2,4-dinitrofluorobenzenem w celu identyfikacji reszty N-końcowej jest następujący:



c. Wśród aminokwasów naturalnych tylko 2 mają dodatkowe (poza węglem Cα) centrum asymetrii. Są to treonina i izoleucyna. Warunki zadania spełnia izoleucyna, ponieważ treonina ma polarny łańcuch boczny z grupą OH:



Ile

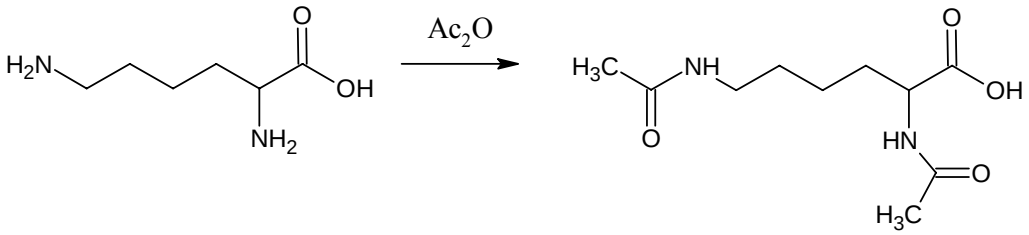
d. Reakcji z bezwodnikiem octowym mogą ulegać związki zawierające grupy hydroksylowe lub aminowe. Ponieważ masa molowa produktu jest o 84 większa niż substratu, wskazuje to, że reakcji uległy 2 grupy (masa reszty acetylowej CH_3CO- jest równa 43, czyli 43 x 2 – 2 = 84). Z treści zadania wiadomo, że peptyd musi zawierać aminokwas zasadowy (Arg lub Lys); reakcji z bezwodnikiem octowym mogłaby również ulegać Tyr (peptyd musi zawierać aminokwas aromatyczny).

Ze składu procentowego produktu acetylowania można wyznaczyć jego wzór empiryczny:

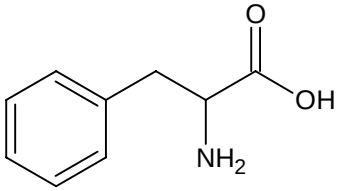
$$C : N : O : H = \frac{52,2}{12} : \frac{12,2}{14} : \frac{27,8}{16} : \frac{7,8}{1} = 4,35 : 0,87 : 1,74 : 7,8 = 5 : 1 : 2 : 9.$$

Z treści zadania wiadomo, że produkt po reakcji z Ac_2O zawiera 2 grupy acetylowe, dlatego jego skład musi być następujący: C : N : O : H = 10 : 2 : 4 : 18.
Zatem wzór sumaryczny aminokwasu jest: C : N : O : H = 6 : 2 : 2 : 14. Aminokwas zawiera więc 2 atomy azotu. Aminokwasem tym jest więc lizyna (Lys).

Schemat reakcji Lys z Ac_2O jest następujący:



e. Wiadomo, że N-końcowym aminokwasem jest Gly, a C-końcowym Ala. Ponadto wiadomo, że w sekwencji występują na pewno Lys i Ile oraz aminokwas aromatyczny (trawienie chymotrypsyną), którym może być Phe, Tyr, Trp lub His. W wyniku trawienia trypsyną powstają następujące fragmenty:
M2 = 463 Gly-Y-X-Lys + M3 = 89 Ala, przy czym Y (założenie) jest Ile
W wyniku trawienia chymotrypsyną powstają fragmenty:
M4 Gly-X + M5 Ile-Lys-Ala lub M4 Gly-Ile-X + M5 Lys-Ala
Masy otrzymanych fragmentów są następujące: M4 = 335 M5 = 217
M5 musi więc odpowiadać Lys-Ala, 146+89-18=217
Zatem M4 to Gly-Ile-X
Identyfikacja brakującego aminokwasu aromatycznego: Szukanie masy X: 335-75-131+2x18=165. X odpowiada zatem Phe, a fragment M4 to Gly-Ile-Phe.
Wzór strukturalny fenyloalaniny jest następujący:



Szukana sekwencja to **Gly-Ile-Phe-Lys-Ala** M1 = 534 g/mol

Punktacja:

a. Za identyfikację aminokwasu C-końcowego (wzór strukturalny)	1 pkt.
Za uzasadnienie wyboru	1 pkt.
b. Za identyfikację aminokwasu N-końcowego (wzór strukturalny)	1 pkt.
Za napisanie schematu reakcji z 2,4-dinitrofluorobenzenem	1 pkt.
c. Za podanie wzoru aminokwasu z hydrofobowym łańcuchem bocznym, z zaznaczonymi węglami asymetrycznymi	1 pkt.
d. Za identyfikację aminokwasu ulegającego reakcji z bezwodnikiem octowym	2 pkt.
Za schemat tej reakcji	1 pkt.
e. Za identyfikację aminokwasu aromatycznego	1 pkt.
Za podanie sekwencji badanego peptydu	1 pkt.
Za uzasadnienie wyboru sekwencji	2 pkt.
RAZEM:	**12 pkt.**